(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216706464 U
(45)授权公告日 2022.06.10

(21)申请号 202122740282.7

(22)申请日 2021.11.10

(73)专利权人 苏州合能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路16号

(72)发明人 王士涛 王世远 杨国强 杨小强

(51)Int.Cl.
B23K 37/04(2006.01)
B23K 37/00(2006.01)

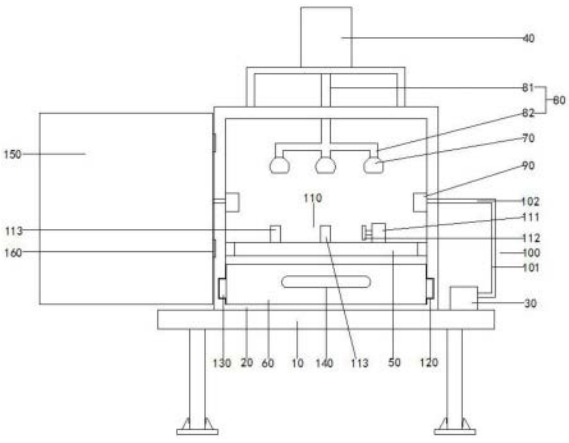
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

蝶阀焊接台

(57)摘要

本实用新型公开了蝶阀焊接台，包括工作载台、焊接箱体、负压吸附泵和冷雾机，焊接箱体设置在工作载台的上表面，焊接箱体的下方固设有支撑网板，支撑网板下方可抽拉设置有废料回收箱，支撑网板上方设置有蝶阀夹紧组件，冷雾机设置在焊接箱体的顶部，冷雾机的出口通过分歧管路一于焊接箱体内部连接有数个喷雾嘴，负压吸附泵设置在焊接箱体外部所对应的工作载台载台上，焊接箱体的相对两侧均设置有吸附头，负压吸附泵的吸附口通过分歧管路二与两个吸附头连接，本实用新型能将蝶阀焊接过程中产生的火星进行很好的处理，避免了飞溅的情况发生，同时还能将其它的焊接废料进行回收，避免人工清理，相较于现有技术，本实用新型具有较高的使用价值。



CN 216706464 U

1.蝶阀焊接台，其特征在于，包括工作载台、焊接箱体、负压吸附泵和冷雾机，所述焊接箱体设置在工作载台的上表面，所述焊接箱体的下方固设有支撑网板，所述支撑网板下方可抽拉设置有废料回收箱，所述支撑网板上方设置有蝶阀夹紧组件，所述冷雾机设置在焊接箱体的顶部，所述冷雾机的出口通过分歧管路一于焊接箱体内部连接有数个喷雾嘴，所述负压吸附泵设置在焊接箱体外部所对应的工作载台载台上，所述焊接箱体的相对两侧均设置有吸附头，所述负压吸附泵的吸附口通过分歧管路二与两个吸附头连接。

2.根据权利要求1所述的蝶阀焊接台，其特征在于，所述焊接箱体的侧部通过数个合页连接有箱门。

3.根据权利要求1所述的蝶阀焊接台，其特征在于，所述废料回收箱的相对两侧均设置有直线滑块，所述焊接箱体的相对两侧内壁均配合设置有直线滑槽，每个直线滑块均可拆卸滑接在一直线滑槽内。

4.根据权利要求1所述的蝶阀焊接台，其特征在于，所述废料回收箱体的前侧设置有把手。

5.根据权利要求1所述的蝶阀焊接台，其特征在于，所述蝶阀夹紧组件包括两个定位块、两个夹紧气缸和两个夹紧块，两个定位块和两个夹紧气缸交替设置在支撑网板的中心四周，每个所述夹紧块与一夹紧气缸的伸缩轴固接，每个所述夹紧块的夹持面均成型有夹持槽。

6.根据权利要求1所述的蝶阀焊接台，其特征在于，所述分歧管路一包括主管路一和与主管路一连通的数个支管路一，所述主管路一与冷雾机的出口连接，数个支管路一与数个喷雾嘴连接。

7.根据权利要求1所述的蝶阀焊接台，其特征在于，所述分歧管路二包括主管路二和两个与主管路二连通的支管路二，所述主管路二与负压吸附泵的吸附口连接，两个支管路二与两个吸附头连接。

蝶阀焊接台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及焊接设备技术领域，尤其涉及蝶阀焊接台。

背景技术

[0002] 阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动，在管道上主要起切断和节流作用，蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的，蝶阀在生产加工时，还需要用到焊接台对蝶阀的各个零件进行焊接，进一步的增加蝶阀的质量和牢固性，但现如今的焊接台在使用时，不能对蝶阀焊接时产生的火星进行有效的处理，导致火星到处飞溅，从而火星飞溅时容易引发火灾，给工作人员的安全造成了很大的威胁，且现有的焊接台也无法实现对焊接废料进行有效回收，需要操作人员花费较多的时间进行手动清理，为了解决上述问题，所以本实用新型公开了蝶阀焊接台。

实用新型内容

[0003] 实用新型目的：为了解决背景技术中存在的不足，所以本实用新型公开了蝶阀焊接台。

[0004] 技术方案：蝶阀焊接台，包括工作载台、焊接箱体、负压吸附泵和冷雾机，所述焊接箱体设置在工作载台的上表面，所述焊接箱体的下方固设有支撑网板，所述支撑网板下方可抽拉设置有废料回收箱，所述支撑网板上方设置有蝶阀夹紧组件，所述冷雾机设置在焊接箱体的顶部，所述冷雾机的出口通过分歧管路一于焊接箱体内部连接有数个喷雾嘴，所述负压吸附泵设置在焊接箱体外部所对应的工作载台载台上，所述焊接箱体的相对两侧均设置有吸附头，所述负压吸附泵的吸附口通过分歧管路二与两个吸附头连接。

[0005] 进一步的是，所述焊接箱体的侧部通过数个合页连接有箱门。

[0006] 进一步的是，所述废料回收箱的相对两侧均设置有直线滑块，所述焊接箱体的相对两侧内壁均配合设置有直线滑槽，每个直线滑块均可拆卸滑接在一直线滑槽内。

[0007] 进一步的是，所述废料回收箱体的前侧设置有把手。

[0008] 进一步的是，所述蝶阀夹紧组件包括两个定位块、两个夹紧气缸和两个夹紧块，两个定位块和两个夹紧气缸交替设置在支撑网板的中心四周，每个所述夹紧块与一夹紧气缸的伸缩轴固接，每个所述夹紧块的夹持面均成型有夹持槽。

[0009] 进一步的是，所述分歧管路一包括主管路一和与主管路一连通的数个支管路一，所述主管路一与冷雾机的出口连接，数个支管路一与数个喷雾嘴连接。

[0010] 进一步的是，所述分歧管路二包括主管路二和两个与主管路连通的支管路二，所述主管路二与负压吸附泵的吸附口连接，两个支管路二与两个吸附头连接。

[0011] 本实用新型实现以下有益效果：

[0012] 本实用新型能将蝶阀焊接过程中产生的火星进行很好的处理，避免了飞溅的情况发生，同时还能将其它的焊接废料进行回收，避免人工清理，相较于现有技术，本实用新型

具有较高的使用价值。

附图说明

[0013] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本公开的实施例，并与说明书一起用于解释本公开的原理。

[0014] 图1为本实用新型公开的整体结构示意图。

[0015] 图2为本实用新型公开的工作载台俯视结构示意图。

[0016] 图3为本实用新型公开的分歧管路二与两个吸附头连接结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0018] 实施例

[0019] 参考图1-3，蝶阀焊接台，包括工作载台10、焊接箱体20、负压吸附泵30和冷雾机40，焊接箱体设置在工作载台的上表面，焊接箱体的下方固设有支撑网板50，在具体运用时，该支撑网板优选采用钢板制成的支撑网板，支撑网板下方可抽拉设置有废料回收箱60，支撑网板上方设置有蝶阀夹紧组件110，冷雾机设置在焊接箱体的顶部，冷雾机的出口通过分歧管路一80于焊接箱体内部连接有数个喷雾嘴70，负压吸附泵设置在焊接箱体外部所对应的工作载台载台上，焊接箱体的相对两侧均设置有吸附头90，负压吸附泵的吸附口通过分歧管路二100与两个吸附头连接，在使用过程中需在负压吸附泵的出料口专门连接有废料收集箱以进行废料回收，该回收箱在本实用新型中未涉及。

[0020] 在本实施例中，焊接箱体的侧部通过数个合页160连接有箱门150，在对蝶阀焊接结束时，操作人员人员可通过箱门将焊接箱体密封，避免有灰尘进入焊接箱体。在本实施例中，废料回收箱的相对两侧均设置有直线滑块130，焊接箱体的相对两侧内壁均配合设置有直线滑槽120，每个直线滑块均可拆卸滑接在一直线滑槽内，这样废料回收箱不会在焊接箱体内晃动，且方便操作人员进行拆装。

[0021] 在本实施例中，废料回收箱体的前侧设置有把手140，操作人员在将废料收集箱从焊接箱体内拉出时，可通过拉动该把手实现。

[0022] 在本实施例中，蝶阀夹紧组件包括两个定位块113、两个夹紧气缸111和两个夹紧块112，两个定位块和两个夹紧气缸交替设置在支撑网板的中心四周，每个夹紧块与一夹紧气缸的伸缩轴固接，每个夹紧块的夹持面均成型有夹持槽114，在对蝶阀固定时，操作人员先将蝶阀通过定位块进行定位，随后两个夹紧气缸分别驱动夹紧块对蝶阀进行夹紧固定。

[0023] 在本实施例中，分歧管路一包括主管路一81和与主管路一连通的数个支管路一82，主管路一与冷雾机的出口连接，数个支管路一与喷雾嘴连接，在冷雾机进行喷雾时，所产生的冷雾将通过主管路一和数个支管路一进入至焊接箱体内并喷向被焊接的蝶阀。

[0024] 在本实施例中，分歧管路二包括主管路二101和两个与主管路连通的支管路二102，主管路二与负压吸附泵的吸附口连接，两个支管路二与吸附头连接，在焊接过程中，上述冷雾机所产生的雾气和火星一起经过支管路二和主管路二被负压吸附泵所吸附，此时所

说的雾气和火星为并不是全部，还有部分将自动落入废料收集箱内被收集。

[0025] 在具体运用时，操作人员将待焊接的蝶阀放置在焊接箱体内并由蝶阀夹紧装置进行夹紧固定，随后操作人员便可对蝶阀及其零配件进行相应的焊接，在焊接过程中冷雾机所产生的冷雾将通过喷雾头喷向蝶阀，此时焊接所产生的部分火星和冷雾将会被负压抽吸泵抽走，还有部分将自动穿过支撑网板落入废料收集箱内被回收。

[0026] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的是让熟悉该技术领域的技术人员能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此来限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作出的等同变换或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

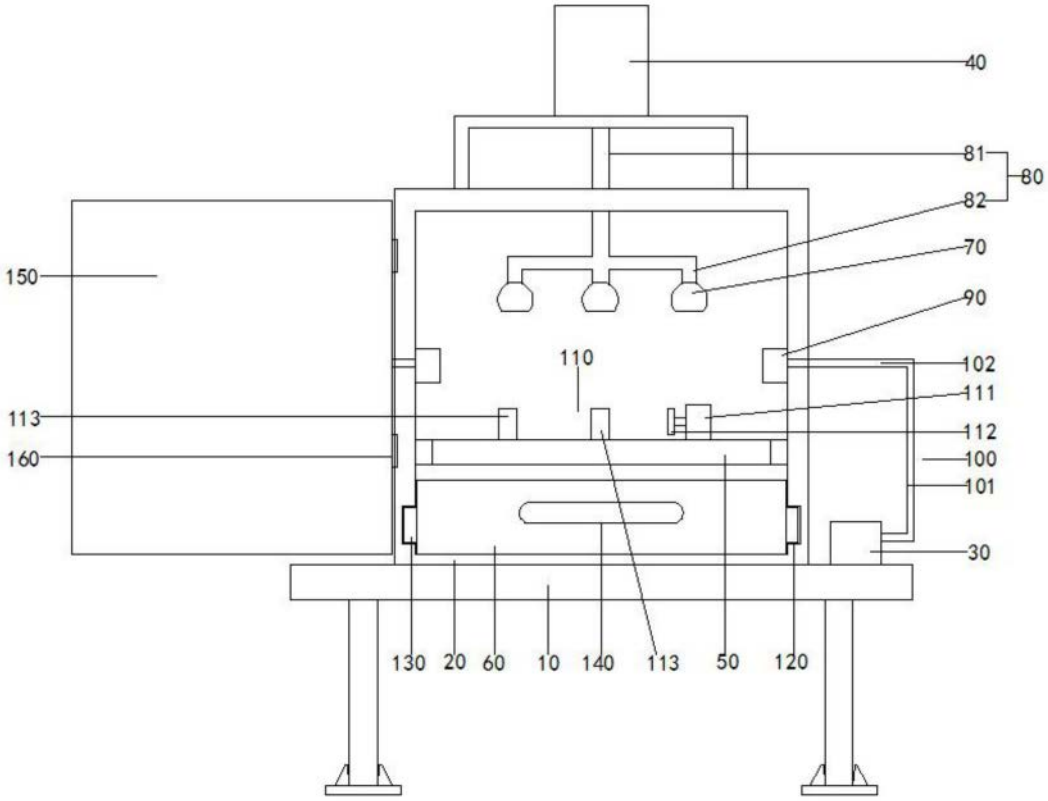

40
81
80
82
70
150
90
110
102
111
113
112
160
100
101
30
130
20
60
10
140
113
50
120

图1

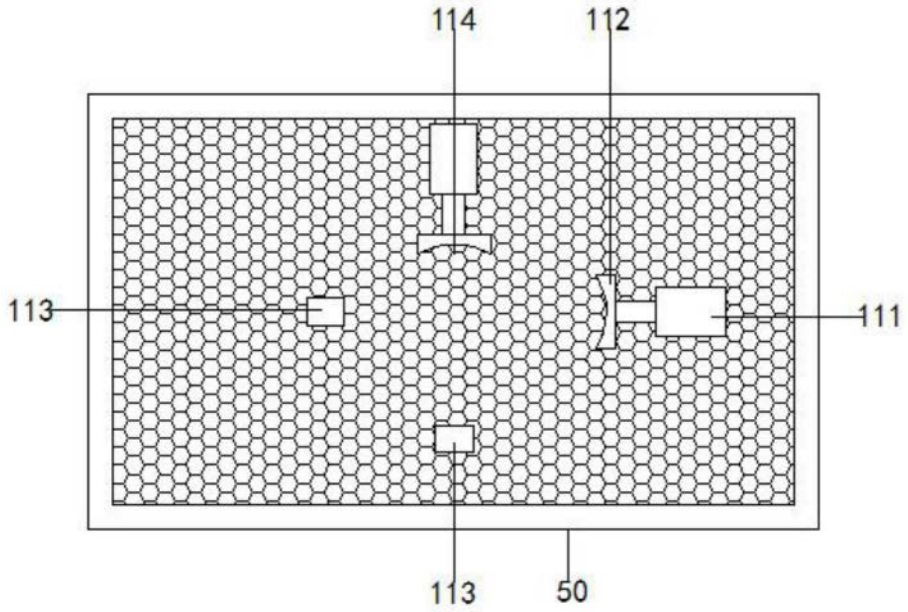

114
112
113
111
113
50

图2

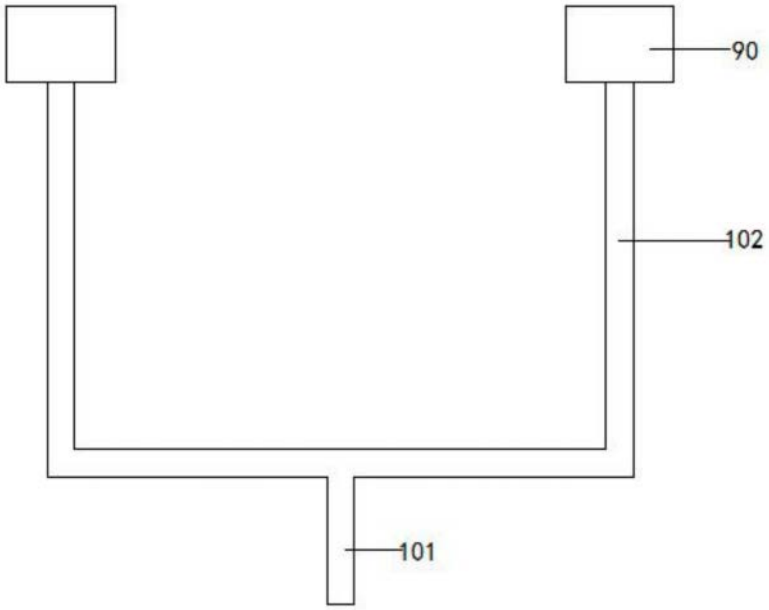


图3